

导数几何意义与切线法线

对应宋浩《高等数学》第二章 导数与微分 · 覆盖 P21 导数几何意义 / P22 切线方程与法线 · 本节目标：把"导数 = 切线斜率"用熟，会写切线与法线方程，会处理"过曲线外一点求切线"的反求切点题 · 不覆盖：参数方程求导、极坐标曲线（后续讲）

本节范围

本块解决三件事：

- **导数的几何含义**—— $f'(x_0)$ 就是曲线在该点切线的斜率；可导就是图像"光滑"（无尖点、切线不垂直 x 轴）；
- **切线方程**——点斜式 $Y-y_0 = f'(x_0)(X-x_0)$ ；
- **法线方程**——过切点垂直于切线，斜率取切线斜率的负倒数。

学习路线：求导得斜率 → 代点写切线（点斜式）→ 负倒数写法线 → 定点不在曲线上时先反求切点。

核心定义

表 1 导数的几何意义

项目	内容
$f'(x_0)$ 的几何含义	曲线 $y=f(x)$ 在点 $(x_0, f(x_0))$ 处 切线的斜率 （ $= \tan \alpha$ ， α 为切线与 x 轴正向夹角）
可导的几何含义	曲线图像在该点 光滑 ——一笔画能画过（连续）且无尖点；附加要求：该点切线 不垂直于 x 轴
不可导的几何情形	① 尖点 （左右导数不等，如 $y= x $ 在 0）；② 切线竖直 （垂直 x 轴，斜率无穷大）

表 2 切线与法线

概念	内容
切线	过切点 (x_0, y_0) 、斜率 $k = f'(x_0)$ 的直线
法线	过切点、 垂直于切线 的直线；法线斜率 $= -1/f'(x_0)$ （两斜率乘积为 -1 ）
$f'(x_0)=0$ 时	切线水平： $y = y_0$ ；法线竖直： $x = x_0$ （负倒数公式写不出来，单独记）

核心公式

内容	公式	备注
切线斜率	$k_{\text{切}} = f'(x_0)$	先求导函数，再代 x_0
切线方程	$Y - y_0 = f'(x_0)(X - x_0)$	点斜式； (x_0, y_0) 在曲线上， $y_0 = f(x_0)$
法线斜率	$k_{\text{法}} = -1 / f'(x_0)$	负倒数； $f'(x_0) \neq 0$ 时用
法线方程	$Y - y_0 = -(1/f'(x_0))(X - x_0)$	与切线同过切点
$f'(x_0) = 0$	切线 $y = y_0$ （水平）；法线 $x = x_0$ （竖直）	水平切线 $\leftrightarrow$ 竖直法线
过曲线外定点 P 求切线	设切点 (x_0, y_0) ：① $y_0 = f(x_0)$ ；② 切线过 P 点，代入 $Y - y_0 = f'(x_0)(X - x_0)$ 列第二方程	两个方程解 x_0, y_0 ；P 点不在曲线上，不能当切点代

宋浩式做法

- 做法 1 给定点写切线/法线（三步）：**求导函数 $\rightarrow$ 代 x_0 得 $k_{\text{切}}$ $\rightarrow$ 点斜式写切线；再取负倒数写法线。
- 做法 2 $f'(x_0) = 0$ 的处理：**不套负倒数公式，直接写：切线 $y = y_0$ （水平线），法线 $x = x_0$ （竖直线）。
- 做法 3 过定点反求切点（套路）：**设切点 (x_0, y_0) 写切线方程 $\rightarrow$ 条件①切点在曲线上 $y_0 = f(x_0)$ $\rightarrow$ 条件②定点坐标代入切线方程 $\rightarrow$ 联立解 x_0, y_0 $\rightarrow$ 再写切线。
- 做法 4 "法线平行于某直线"类：**先写出法线斜率 $-1/f'(x)$ 型表达式，令它等于已知直线斜率，反解 x_0 。

宋浩提醒：看到"过某点的切线"先问一句——**这个点在不在曲线上？** 在，直接点斜式；不在，必须设切点反求。

常见题型

题型	做法要点（宋浩式）
求曲线在给定点的切线、法线方程	求导 $\rightarrow$ 代点得 k $\rightarrow$ 切线点斜式 $\rightarrow$ 法线取负倒数。
切线过原点 / 过曲线外定点	设切点 $(t, f(t))$ ，切线写出后把定点坐标代入，解出 t 。
法线平行于已知直线求点	法线斜率 $= -1/f'(x_0)$ ，令它等于已知直线斜率，解 x_0 。
$f'(x_0) = 0$ 的切线法线	切线水平 $y = y_0$ 、法线竖直 $x = x_0$ ，不套负倒数。
判断图像在某点是否"光滑可导"	看有没有尖点、切线是否竖直； $ x $ 在 0 是尖点样板。

用定义式求某点导数（复杂连乘/指数式）

先写 $f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} [f(x) - f(x_0)] / (x - x_0)$ ，找一个与分母等价的无穷小因子约掉，其余因子直接代极限值。

等价无穷小求导技巧（P22 课堂例）：

① **连乘型**：求 $\lim_{x \rightarrow 0} [(e^x - 1)(e^{2x} - 2)(e^{3x} - 3) \cdots (e^{10x} - 10)] / x$ 。第一因子 $e^x - 1 \sim x$ ，与分母 x 约掉；其余因子令 $x=0$ 直接代入： $(1-2)(1-3) \cdots (1-10) = (-1)(-2) \cdots (-9) = (-1)^9 \cdot 9! = -9! = -362880$ 。

② **分段函数型**：用定义求 $f'(0)$ ， $\lim_{x \rightarrow 0} (e^{x^2} - 1) / x^2$ ； $e^{x^2} - 1 \sim x^2$ （把 x^2 看作整体），约掉后极限 = 1。

套路：定义式写出来 → 哪个因子与分母（或分母的整体）等价无穷小，就换掉约掉 → 剩下的直接代值，不要再求导。

易错点

易错 1：法线斜率写成切线斜率的倒数忘了取负。必须是 $-1/f'(x_0)$ ，两斜率乘积要等于 -1 。

易错 2：过定点求切线时，直接把那个定点当切点代进点斜式。若定点不在曲线上（如 $(0, -4)$ 对 $y = x^{3/2}$ ），必须设切点反求。

易错 3： $f'(x_0) = 0$ 时硬套 $-1/f'(x_0)$ （分母为零）。正确：切线水平 $y = y_0$ 、法线竖直 $x = x_0$ 。

易错 4：求导后忘了代 x_0 ——把 $f'(x)$ 整个当斜率写进方程（斜率是个数，不是函数）。

易错 5：点斜式里 y_0 没算对—— $y_0 = f(x_0)$ ，要把 x_0 代回原函数，不能拿导数值凑。

易错 6：以为“曲线在某点连续就一定有切线”。错——尖点（ $|x|$ 在 0）连续但不可导，没有唯一确定的切线。

易错 7：“法线平行于直线”类题把切线斜率当成法线斜率列等式。先看清题目问的是切线还是法线。

练习指引

必须背下来的清单：

- $f'(x_0)$ = 曲线在 $(x_0, f(x_0))$ 处切线斜率；可导 = 光滑无尖点（切线不竖直）。
- 切线方程： $Y - y_0 = f'(x_0)(X - x_0)$ 。

3. 法线方程： $Y - y_0 = -(1/f'(x_0))(X - x_0)$ ； $f'(x_0)=0$ 时切线 $y=y_0$ 、法线 $x=x_0$ 。
4. 过曲线外定点求切线：设切点 (x_0, y_0) ，列" $y_0=f(x_0)$ + 定点代入切线"两方程联立。
5. 样板题： $y=1/x$ 在 $(1/2, 2)$ 切线 $y=-4x+4$ 、法线 $y=x/4+15/8$ ； $y=x^{3/2}$ 过 $(0, -4)$ 切线切点为 $(4, 8)$ 。

练习建议：① 先做"给定点写切线+法线"两题走熟三步；② 重点练"过定点反求切点"题型（点不在曲线上那类），把"设切点→列两方程→解"套路固化；③ 做完用"切线是否过该点、两斜率乘积是否为 -1 "两道检查回代一遍。